

Lineare Algebra (LIAL)

Semesterwoche 1

Vektoren, Matrizen und lineare Gleichungssysteme

Josef F. Bürgler, Ladan Pooyan-Weihs und Joachim Wirth

16. Februar 2026

Einführung

- **Themen:**

Vektoren, lineare Gleichungssysteme, Matrizen, Skalarprodukt

- **Ziele:**

- Addition und skalare Multiplikation von Vektoren
- Punkt-Richtungsform von Geraden- und Ebenengleichungen
- Schnittpunkte von Geraden und Ebenen als Lösung linearer Gleichungssysteme
- Darstellung linearer Gleichungssysteme in Form von Matrizen
- Skalarprodukt, Länge eines Vektors, Winkel zwischen zwei Vektoren

- **Resultate:**

Sie können im zwei- und dreidimensionalen Raum

- Vektoren addieren und skalar multiplizieren,
- ihre Länge bestimmen,
- den Winkel zwischen zwei Vektoren berechnen
- sowie einfache geometrische Probleme mittels linearer Gleichungssysteme lösen.

Dies bildet die Grundlage für alle weiteren Themen dieser Vorlesung.

- **Vorgehen:**

Die einzelnen Themen werden der Reihe nach behandelt und an Beispielen illustriert.

Übersicht

1 Vektoren

- Punkte im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem
- Vektoren im zweidimensionalen Raum

2 Schnittpunkte von Geraden und Ebenen

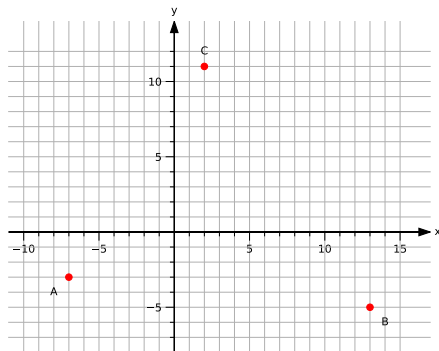
- Schnittpunkt zweier Geraden
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

3 Matrizen

- Motivation und Definition
- Matrizen addieren, subtrahieren und mit einer Zahl multiplizieren
- Matrix-Vektor-Multiplikation

4 Das Skalarprodukt

Punkte im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem



- Das zweidimensionale kartesische Koordinatensystem besteht aus

- x-Achse (Abszisse, horizontal) und
- y-Achse (Ordinate, vertikal).

- Die Achsen stehen

- stehen aufeinander senkrecht,
- haben den gleichen Massstab und
- bilden ein rechtshändiges System.

(Der kleinste Winkel zwischen Abszisse und Ordinate hat mathematisch positiven Drehsinn: Linksdrehung, entgegen dem Uhrzeigersinn.)

- Punkte werden durch Zahlen (Koordinaten) beschrieben, in unserem Beispiel

- A $(-7 / -3)$,
- B $(13 / -5)$ und
- C $(2 / 11)$.

- Auf diese Weise verbindet das kartesische Koordinatensystem Geometrie mit Arithmetik.

Übung: Darstellung von Punkten

Beispiel

Stellen Sie die Punkte A $(-7 / -3)$, B $(13 / -5)$ und C $(2 / 11)$ in einem Jupyter-Notebook dar.

Skalare und Vektoren

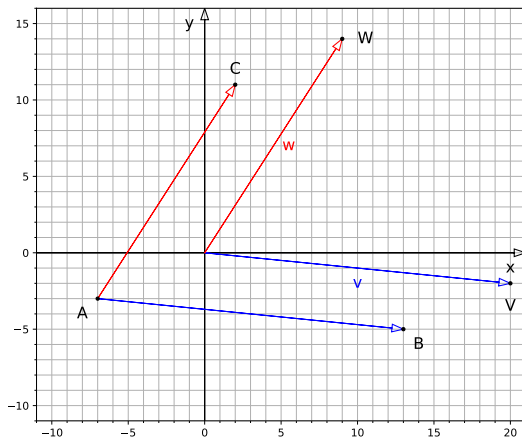
Beispiele physikalischer Grössen:

- skalar:
Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit
- vektoriell:
Windgeschwindigkeit an einem Ort, Kraft auf einen Körper,
Fliessgeschwindigkeit in einem Gewässer

Ein **Vektor**

- hat eine **Länge**,
- hat eine **Richtung**,
- lässt sich geometrisch als **Pfeil** darstellen und
- kann arithmetisch (in einem kartesischen Koordinatensystem) durch Zahlen beschrieben werden.

Vektoren im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem



- Ein Vektor verbindet seinen Anfangspunkt mit seinem Endpunkt:

- $\vec{AB}$ verbindet $A(-7/-3)$ mit $B(13/-5)$.
- $\vec{AC}$ verbindet A mit $C(2/11)$.

- Zwei Vektoren mit gleicher Länge und gleicher Richtung sind gleich:

- $\mathbf{v} = \vec{AB}$
- $\mathbf{w} = \vec{AC}$

- Vektoren kann man parallel verschieben.
- Ein Ortsvektor hat den Ursprung des Koordinatensystems als Anfangspunkt und verbindet diesen mit seinem (gegebenen) Endpunkt:
 - $\mathbf{v}$ ist Ortsvektor zum Punkt V (20 / -2),
 - $\mathbf{w}$ ist Ortsvektor zum Punkt W (9 / 14).
- Ortsvektoren und ihre Endpunkte haben die gleichen Koordinaten.
- Schreibweise: Die Koordinaten der Vektoren werden übereinander in runden Klammern angegeben:

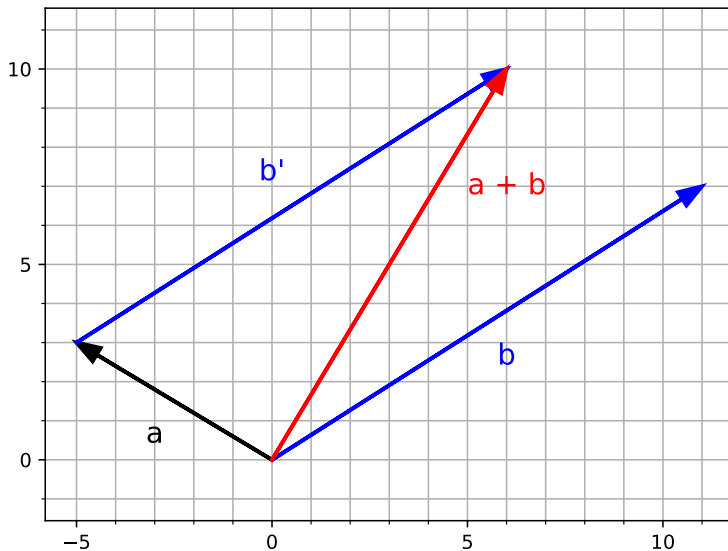
$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 20 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 9 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Darstellung von Vektoren

Example

Stellen Sie die Vektoren $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\mathbf{v}$ und $\mathbf{w}$ in einem Jupyter-Notebook dar.

Addition zweier Vektoren, geometrisch



- Die Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ sollen addiert werden.
- Vektor $\mathbf{b}$ wird in den Vektor $\mathbf{b}'$ verschoben, so dass der Anfangspunkt (Fusspunkt) von $\mathbf{b}'$ mit dem Endpunkt (der Spitze) von $\mathbf{a}$ zusammenfällt.
- Die Summe $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ ist ein Vektor vom Fusspunkt von $\mathbf{a}$ zur Spitze von $\mathbf{b}'$.

Addition zweier Vektoren, arithmetisch

Example

Im vorhergehenden Beispiel ist

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \end{pmatrix}$$

Definition

Allgemein gilt: Zwei Vektoren

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

werden addiert, indem man die entsprechenden Komponenten addiert:

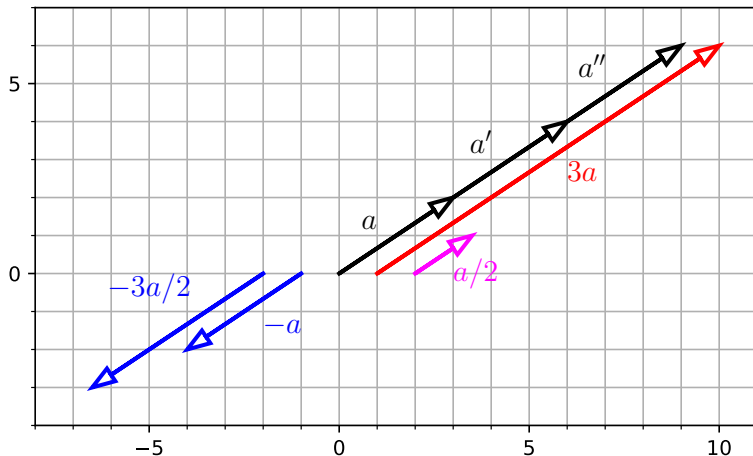
$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{pmatrix}$$

Übung: Addition zweier Vektoren

Example

Wählen Sie zwei Vektoren **a** und **b**. Stellen Sie beide Vektoren sowie deren Summe in einem Jupyter-Notebook dar.

Skalare Multiplikation eines Vektors, geometrisch



- Addiert man den Vektor a zweimal zu sich selbst (a' und a''), so erhält man den Vektor $3a$. Dieser ist dreimal so lang wie a und hat dieselbe Richtung.
- Entsprechendes gilt für $\frac{1}{2}a$: Dieser Vektor ist halb so lang wie a und weist in dieselbe Richtung.
- Multipliziert man den Vektor a mit -1 , so hat das Ergebnis dieselbe Länge wie a , weist aber in die entgegengesetzte Richtung.

Skalare Multiplikation eines Vektors, arithmetisch

Example

Im vorhergehenden Beispiel ist

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad 3\mathbf{a} = 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 \end{pmatrix}$$

Definition

Allgemein gilt: Ein Vektor

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

wird mit dem Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ multipliziert, indem man jede Komponente mit dem Skalar multipliziert:

$$\lambda \mathbf{a} = \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \end{pmatrix}$$

Geometrische Interpretation: Je nach Grösse von λ wird der Vektor verlängert oder verkürzt, und bei negativem λ kehrt sich seine Richtung um.

Übung: Skalare Multiplikation eines Vektors

Example

Wählen Sie einen Vektor $\mathbf{a}$ und einen Skalar λ . Stellen Sie den Vektor $\mathbf{a}$ sowie den mit λ multiplizierten Vektor $\lambda\mathbf{a}$ in einem Jupyter-Notebook dar. Variieren Sie λ . Was stellen Sie fest, wenn $\lambda < -1$, $\lambda = -1$, $-1 < \lambda < 0$, $\lambda = 0$, $0 < \lambda < 1$, $\lambda = 1$ und $\lambda > 1$ ist?

Subtraktion zweier Vektoren

Mit Addition und skalarer Multiplikation kann man auch subtrahieren: Den Vektor **b** vom Vektor **a** subtrahieren heisst, den Vektor **b** mit (-1) zu multiplizieren und das Ergebnis zum Vektor **a** zu addieren:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = \mathbf{a} + (-1) \cdot \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -b_1 \\ -b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 \\ a_2 - b_2 \end{pmatrix}$$

Geometrische Interpretation: Liegen die Fusspunkte von **a** und **b** am selben Ort, ist die Differenz $\mathbf{a} - \mathbf{b}$ ein Vektor, der von der Spitze von **b** zur Spitze von **a** verläuft.

Verallgemeinerung auf höhere Dimensionen

Das bisher Gesagte gilt auch dreidimensionale Vektoren. Diese haben eine Koordinaten mehr, also drei statt zwei Koordinaten.

Entsprechendes gilt für n -dimensionale Vektoren: Sie haben n Koordinaten. Leider entziehen sich diese Vektoren für $n > 3$ unserer Vorstellung, aber wir können sie trotzdem addieren, subtrahieren oder mit einem Skalar multiplizieren.

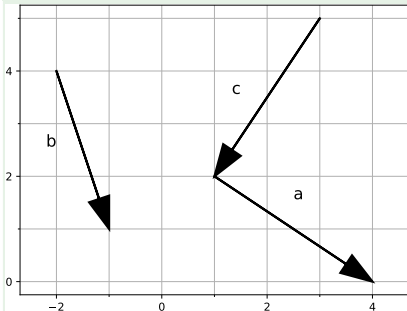
Linearkombinationen

Definition

Multipliziert man eine Anzahl von Vektoren mit einer entsprechende Anzahl von Skalaren, und addiert man alle Ergebnisse der Skalarmultiplikationen, so spricht man von einer Linearkombination der Vektoren:

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \lambda_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + \lambda_n \mathbf{v}_n$$

Example



Bestimmen Sie mit den links gezeigten Vektoren **a**, **b** und **c** die *Linearkombination* $3\mathbf{a} - 2\mathbf{b} + \mathbf{c}$ dieser Vektoren sowohl grafisch als auch rechnerisch (analytisch).

Regeln für das Rechnen mit Vektoren

Für beliebige reelle Zahlen $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und beliebige Vektoren $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ gelten folgende Rechenregeln:

V1	$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$	Assoziativgesetz
V2	$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$	Existenz des neutralen Elements $\mathbf{0}$
V3	$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0}$	Existenz des zu $\mathbf{a}$ inversen Elements $-\mathbf{a}$
V4	$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$	Kommutativgesetz
S1	$\lambda \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda \cdot \mathbf{a} + \lambda \cdot \mathbf{b}$	Distributivgesetz
S2	$(\lambda + \mu) \cdot \mathbf{a} = \lambda \cdot \mathbf{a} + \mu \cdot \mathbf{a}$	Distributivgesetz
S3	$(\lambda \cdot \mu) \cdot \mathbf{a} = \lambda \cdot (\mu \cdot \mathbf{a})$	Assoziativgesetz
S4	$1 \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a}$	Einselement

Verknüpfungen von Vektoren sind **rot** eingefärbt, Verknüpfungen von Zahlen **blau** und Verknüpfungen von Zahlen mit Vektoren **violett**.

Die o. g. Regeln sind die Axiome eines Vektorraumes, d. h. die Menge der n -dimensionalen Vektoren bilden zusammen mit den (reellen) Zahlen einen Vektorraum.

Übersicht

1 Vektoren

- Punkte im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem
- Vektoren im zweidimensionalen Raum

2 Schnittpunkte von Geraden und Ebenen

- Schnittpunkt zweier Geraden
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

3 Matrizen

- Motivation und Definition
- Matrizen addieren, subtrahieren und mit einer Zahl multiplizieren
- Matrix-Vektor-Multiplikation

4 Das Skalarprodukt

Schnittpunkt zweier Geraden

Definition

Zeigt die Spitze des Vektors $\mathbf{p}$ zu einem Punkt auf der Geraden g , und verläuft die Gerade in Richtung des Vektors $\mathbf{u}$, so erzeugt die Gleichung

$$g : \mathbf{r} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{u}$$

alle Punkte der Geraden, wenn λ alle reellen Zahlen durchläuft.

Example

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der beiden Geraden

$$g : \mathbf{r} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad h : \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

Definition

Zeigt die Spitze des Vektors $\mathbf{p}$ zu einem Punkt auf der Ebene E , und wird die Ebene durch die Vektoren $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$, welche nicht auf einer Geraden liegen, aufgespannt, so erzeugt die Gleichung

$$E : \mathbf{r} = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{u} + \mu \mathbf{v}$$

alle Punkte der Ebene, wenn λ und μ alle reellen Zahlen durchlaufen.

Example

Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden g mit der Ebene E :

$$g : \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad E : \mathbf{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 9 \end{pmatrix} + \nu \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Übersicht

1 Vektoren

- Punkte im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem
- Vektoren im zweidimensionalen Raum

2 Schnittpunkte von Geraden und Ebenen

- Schnittpunkt zweier Geraden
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

3 Matrizen

- Motivation und Definition
- Matrizen addieren, subtrahieren und mit einer Zahl multiplizieren
- Matrix-Vektor-Multiplikation

4 Das Skalarprodukt

Motivation

Wo braucht man Matrizen?

- Beim Lösen von Gleichungssystemen (Koeffizientenmatrix und erweiterte Koeffizientenmatrix)
- Ein Schwarz/Weiss Bild ist nichts anderes als eine Matrix: die Matrixelemente sind die Graustufenwerte!
- Ein Farbbild besteht aus drei Matrizen, je eine für die Farbwerte rot, grün und blau (wenn man das RGB-System verwendet).
- In der Graphentheorie beschreiben die Adjazenz- und Inzidenzmatrix den (schlichten) Graphen vollständig.
- Im Pagerank-Algorithmus von Google beschreiben Matrizen wie die einzelnen Webseiten verlinkt sind.
- Bei der Berechnung von künstlichen neuronalen Netzen sind Matrizen unabdingbar
- usw.

Definition

Example

Eine Matrix ist ein rechteckiges Schema von Zahlen. Eine (2×3) -Matrix hat 2 Zeilen und 3 Spalten. $a_{1,2} = 3$ ist das Element in der 1. Zeile und 2. Spalte.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Definition (Matrix)

Eine $(m \times n)$ -Matrix ist eine rechteckiges Schema von Zahlen. Es besteht aus m Zeilen und n Spalten. Das Element $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ steht in der i -ten Zeile und j -ten Spalte.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,j} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Für eine quadratische Matrix gilt $m = n$.

Der erste Index i von $a_{i,j}$ ist der Zeilenindex, der zweite j ist der Spaltenindex.

Man schreibt kurz auch $\mathbf{A} = (a_{i,j})$.

Zwei Matrizen addieren

Wie rechnet man mit ihnen?

Kurze Antwort: Addition und Subtraktion, sowie Multiplikation mit einer Zahl sind ganz ähnlich wie die entsprechenden Operation bei Vektoren: man addiert, subtrahiert, bzw. multipliziert entsprechende Matrixelemente!

Example

Addieren Sie die beiden Matrizen $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$.

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + (-2) & 2 + 1 \\ 3 + 2 & 1 + (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Elemente, die an der selben Stelle (Zeile und Spalte) stehen, werden addiert!

Beachte: beide Matrizen müssen die selbe Grösse (Dimensionen) haben.

Die Matrixaddition ist nur definiert, wenn beide Matrizen die selbe Dimensionen haben!

Zwei Matrizen addieren (Fortsetzung)

Definition (Addition zweier Matrizen)

Zwei $(m \times n)$ -Matrizen $\mathbf{A} = [a_{i,j}]$ und $\mathbf{B} = [b_{i,j}]$ werden addiert, indem man entsprechende Elemente der Matrix addiert:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{1,1} + b_{1,1} & a_{1,2} + b_{1,2} & \cdots & a_{1,j} + b_{1,j} & \cdots & a_{1,n} + b_{1,n} \\ a_{2,1} + b_{2,1} & a_{2,2} + b_{2,2} & \cdots & a_{2,j} + b_{2,j} & \cdots & a_{2,n} + b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} + b_{i,1} & a_{i,2} + b_{i,2} & \cdots & a_{i,j} + b_{i,j} & \cdots & a_{i,n} + b_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} + b_{m,1} & a_{m,2} + b_{m,2} & \cdots & a_{m,j} + b_{m,j} & \cdots & a_{m,n} + b_{m,n} \end{bmatrix}$$

Eine Matrix mit einer Zahl multiplizieren

Definition (Eine Matrix mit einer Zahl multiplizieren)

Eine $(m \times n)$ -Matrix $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ wird mit einer Zahl $\alpha \in \mathbb{R}$ multipliziert, indem man jedes Matrixelement mit dieser Zahl multipliziert:

$$\alpha \mathbf{A} = \alpha \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdots & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdots & \alpha a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdots & \alpha a_{mn} \end{pmatrix}$$

Example

Multiplizieren Sie die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

- (a) mit 3 und
- (b) mit -1 !

Rechnen mit Matrizen

- Durch die Matrixaddition wird zwei $(m \times n)$ -Matrizen wieder eine $(m \times n)$ -Matrix zugeordnet.
- Die **Nullmatrix** (d.h. die Matrix mit lauter Nullen) ist das **Neutralelement** der Matrixaddition:
 $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$.
- Das Negative einer Matrix $\mathbf{A}$ ist die Matrix, bei der jedes Matricelement mit (-1) multipliziert wird: $\mathbf{A} = (a_{ij}) \rightarrow -\mathbf{A} = (-a_{ij})$. Man nennt $-\mathbf{A}$ das **Inverse** von $\mathbf{A}$ bezüglich Addition.
- Die Subtraktion ist definiert durch $\mathbf{A} - \mathbf{B} := \mathbf{A} + (-1)\mathbf{B}$. Addiere zu $\mathbf{A}$ das Negative der Matrix $\mathbf{B}$.
- Man kann leicht nachrechnen, dass (bezüglich Addition von Matrizen) das **Assoziativgesetz**,
 $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$, gilt. Damit ist es möglich, mehr als zwei Matrizen zu addieren!
- Ebenso leicht kann man zeigen, dass (bezüglich Addition von Matrizen) das **Kommutativgesetz**,
 $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$, gilt. Es kommt also beim Addieren nicht auf die Reihenfolge an!
- Damit bildet die Menge der $(m \times n)$ -Matrizen zusammen mit der Matrixaddition eine kommutative Gruppe. Matrizen verhalten sich also so wie die ganzen Zahlen!

Eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren

Definition (Multiplikation einer Matrix mit einem Vektor)

Eine $(m \times n)$ -Matrizen $\mathbf{A} = (a_{ij})$ wird mit einem n -dimensionalen (Spalten-) Vektor $\mathbf{x}$ wie folgt multipliziert:

$$\begin{aligned} \mathbf{Ax} &= \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & & a_{i,j} & \cdots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,j} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,j}x_j + \cdots + a_{1,n}x_n \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,j}x_j + \cdots + a_{2,n}x_n \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + a_{i,2}x_2 + \cdots + a_{i,j}x_j + \cdots + a_{i,n}x_n \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,j}x_j + \cdots + a_{m,n}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_{1, \bullet} \bullet \mathbf{x} \\ \mathbf{a}_{2, \bullet} \bullet \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{i, \bullet} \bullet \mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{a}_{m, \bullet} \bullet \mathbf{x} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren (Fortsetzung)

Example

Multiplizieren Sie die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ mit dem Spaltenvektor $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot x + 2 \cdot y + 4 \cdot z \\ 3 \cdot x + 1 \cdot y + (-1) \cdot z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + 4z \\ 3x + y - z \end{pmatrix}$$

Somit lässt sich das Gleichungssystem

$$x + 2y + 4z = 1$$

$$3x + y - z = -1$$

mit der Koeffizientenmatrix $\mathbf{A}$, dem Lösungsvektors $\mathbf{x}$ und der rechten Seite (RHS) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

schreiben als $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, kurz $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Eine Matrix mit einem Vektor multiplizieren (Fortsetzung)

Example

Schreiben Sie das Gleichungssystem

$$x + y - z = 1$$

$$2x + y - z = -1$$

$$y + z = 0$$

mit Hilfe von Matrizen und Vektoren und identifizieren Sie die Koeffizientenmatrix, den Lösungsvektor und die RHS (Right Hand Side).

Übersicht

1 Vektoren

- Punkte im zweidimensionalen kartesischen Koordinatensystem
- Vektoren im zweidimensionalen Raum

2 Schnittpunkte von Geraden und Ebenen

- Schnittpunkt zweier Geraden
- Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene

3 Matrizen

- Motivation und Definition
- Matrizen addieren, subtrahieren und mit einer Zahl multiplizieren
- Matrix-Vektor-Multiplikation

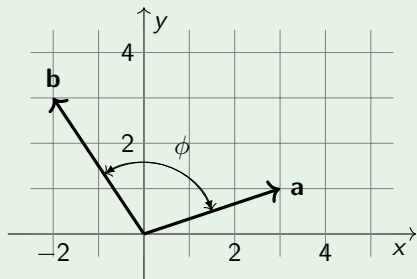
4 Das Skalarprodukt

Das Skalarprodukt

Definition

Das Skalarprodukt zweier Vektoren **a** und **b** ist definiert durch $\mathbf{a} \bullet \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos \phi$. Dabei ist ϕ der Winkel zwischen den Vektoren **a** und **b**. Beachte den Unterschied zwischen den Symbolen “•” (Skalarprodukt zweier Vektoren) und “.” (normales Produkt zweier reeller Zahlen). Hier stehen $|\mathbf{a}|$ und $|\mathbf{b}|$ für die Längen von **a** und **b**.

Example



In kartesischen Koordinaten ist das Skalarprodukt einfach:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \bullet \mathbf{b} &= \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1 b_1 + a_2 b_2 \\ &= \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} \bullet \begin{pmatrix} \\ \end{pmatrix} = = \end{aligned}$$

Achtung: Das gilt nur in kartesischen Koordinaten!

Berechnung von φ und Betrag (Länge) eines Vektors

Example

Gegeben seien die Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$ von oben. Berechnen Sie den Zwischenwinkel φ .

Definition

Mit Hilfe des Skalarprodukts lässt sich der Betrag a des Vektors $\mathbf{a}$ wie folgt definieren:

$$a \equiv |\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \bullet \mathbf{a}} \quad \text{oder} \quad |\mathbf{a}|^2 = \mathbf{a} \bullet \mathbf{a}$$

Dann gilt im 2D-Fall (Satz von Pythagoras): $a \equiv |\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \bullet \mathbf{a}} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$

Example

Berechnen Sie die Beträge $a = |\mathbf{a}|$ und $b = |\mathbf{b}|$ der Vektoren $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$.

Rechenregeln für das Skalarprodukt und Einheitsvektor

Theorem

Für beliebige reelle Zahlen λ sowie beliebige Vektoren $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ und $\mathbf{c}$ gilt:

$$\mathbf{a} \bullet \mathbf{b} = \mathbf{b} \bullet \mathbf{a} \quad \text{Kommutativgesetz}$$

$$\mathbf{a} \bullet (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \bullet \mathbf{b} + \mathbf{a} \bullet \mathbf{c} \quad \text{Distributivgesetz}$$

$$\lambda (\mathbf{a} \bullet \mathbf{b}) = (\lambda \mathbf{a}) \bullet \mathbf{b} = \mathbf{a} \bullet (\lambda \mathbf{b})$$

Beachte: Normalerweise macht man zwischen dem Zeichen für das Skalarprodukt (" $\bullet$ ") und dem Multiplikationszeichen (" $\cdot$ ") keinen Unterschied, da klar meist ist, was jeweils gemeint ist.

Example (Vektor auf die Länge 1 normieren)

Normieren Sie den obigen Vektor $\mathbf{a}$ auf die Länge 1, d. h. multiplizieren Sie den Vektor mit einer Zahl λ so, dass $|\lambda \mathbf{a}| = 1$. Dadurch entsteht ein Einheitsvektor in Richtung von $\mathbf{a}$.

Paarweise senkrechte Vektoren

Definition

Zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen genau dann senkrecht aufeinander, sind also orthogonal, falls ihr Skalarprodukt verschwindet.

$$\mathbf{a} \bullet \mathbf{b} = 0 \iff \mathbf{a} \perp \mathbf{b}$$

Hier haben wir angenommen, dass der Nullvektor zu jedem Vektor senkrecht steht.

Example

Konstruieren Sie mindestens einen Vektor $\mathbf{b}$ welcher auf dem Vektor $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ senkrecht steht. Wie viele gibt es? Wodurch unterscheiden sie sich?

Zusammenfassung

- Die Studierenden können mit n -dimensionalen Vektoren arbeiten und verstehen, wozu man mit das Skalarprodukt verwenden kann.
- Die Studierenden können den Schnittpunkt zweier Geraden in der zweidimensionalen Ebene und den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene im dreidimensionalen Raum berechnen.
- Die Studierenden wissen, was eine Matrix ist und können Matrizen mit Vektoren multiplizieren.
- Die Studierenden haben gelernt, wie man Gleichungssysteme mit Hilfe von Matrizen (Koeffizientenmatrix und rechter Seite) darstellen kann.
- Die Studierenden kennen das Skalarprodukt und wissen, wie man damit Längen von Vektoren und Winkel zwischen Vektoren berechnet.